EIGSI LA ROCHELLE

Année universitaire 2026/2027

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

TP – Jour 2

Localisation et Scan Matching

Grille d'occupation, carte vectorielle et scans

Réalisé par

Houssam MAKHLOUK

Étudiant à EIGSI La Rochelle

3 novembre 2026

Table des matières

1 Objectif et données **1**
1.1 Acquisitions LD06 1
1.2 Simulation à poses exactes 1

2 Méthodes **1**
2.1 Grille d'occupation 1
2.2 Carte vectorielle 1
2.3 Recherche hiérarchique 2
2.4 Localisation entre scans 2

3 Protocole **2**

4 Résultats en simulation **2**

5 Résultats sur les acquisitions réelles **4**

6 Six acquisitions supplémentaires : vérification sur la salle **4**

7 Vérification et limites **6**

1 Objectif et données

Le TP demande une méthode fonctionnelle par référence et une évaluation chiffrée sur les mêmes scans et poses initiales. Ici, un scan est localisé par rapport à une grille d'occupation, à une carte vectorielle et à un scan de référence.

1.1 Acquisitions LD06

Trois scans ont été pris à la position A (457, 519 et 451 points), trois à B (457, 456 et 456 points). La hauteur annoncée à A est 1,90 m ; elle est supposée identique à B. La translation, la rotation, la stabilité du montage et leurs incertitudes n'ont pas été mesurées. A_01 définit l'origine du repère et construit seul les trois références. A_02, A_03 et B_01 à B_03 sont réservés aux tests.

1.2 Simulation à poses exactes

Une salle asymétrique à décrochement et deux obstacles rectangulaires sont simulés par lancer de 540 rayons. Les portées subissent un bruit gaussien indépendant de $\sigma = 8$ mm. Les graines sont fixes. Le scan de référence est à $(0, 0, 0)$, et les 6 scans de test ont ces poses :

Scan	x^* (m)	y^* (m)	θ^* (°)
simulation B1	0,437	0,127	4,3
simulation B2	-0,367	0,283	-6,4
simulation B3	1,100	-0,700	12,0
simulation B4	-0,800	0,950	-12,0
simulation B5	0,200	1,300	25,0
simulation B6	1,500	1,000	-22,0

La vérité terrain sert seulement à fabriquer les départs et calculer les erreurs ; les solveurs ne la reçoivent pas. Les occultations changent avec la pose.

2 Méthodes

La pose $q = (x, y, \theta)$ transforme un impact local par $p_g = R(\theta)p_l + [x, y]^T$. Les mêmes points sont donnés aux trois solveurs : portée entre 0,15 et 12 m, puis un point sur trois.

2.1 Grille d'occupation

A_01 produit une grille ternaire de résolution 6 cm : libre sur le rayon, occupé au point d'impact, inconnu ailleurs. Un champ pré-calculé donne la distance au centre de la cellule occupée la plus proche. Hors carte, le résidu est 1 m avant plafonnement. Ce score ne vérifie pas les rayons libres du scan test.

2.2 Carte vectorielle

A_01 est regroupé par continuité et ajusté en segments. Seuils : 35 cm entre voisins, erreur de droite 4,5 cm, au moins cinq points et longueur de 15 cm. Pour chaque point et segment $[a, b]$, la distance est

$$d(p, [a, b]) = \|p - a - t(b - a)\|, \quad t = \mathrm{clip}\left(\frac{(p - a) \cdot (b - a)}{\|b - a\|^2}, 0, 1\right).$$

Le résidu est le minimum sur les segments de référence.

2.3 Recherche hiérarchique

Sur les deux cartes, le coût est $J(q) = N^{-1} \sum_i \min(d(T_q p_i), 0{,}6)^2$. Le premier niveau teste ±2,5 m selon X et Y et ±100° autour de la pose initiale, par pas de 0,5 m et 10°. Son classement rapide utilise un tiers du nuage de test déjà sous-échantillonné. Les 120 meilleurs candidats sont réévalués sur tous les points et huit hypothèses distinctes sont retenues. Trois niveaux les affinent dans un voisinage de ±2 pas : (0,15 m, 3°), (0,04 m, 1°) et (0,01 m, 0,25°). La portée théorique cumulée est ±2,90 m et ±108,5°.

2.4 Localisation entre scans

La même recherche utilise les distances au plus proche point de A_01. Elle initialise un ICP point-à-point. L'ICP garde les 85 % de paires les plus proches, ajuste une pose rigide par SVD et compose les poses (70 itérations au plus). La pose avant ou après ICP ayant le meilleur score est retenue. Le temps de ce solveur comprend recherche et ICP.

3 Protocole

L'erreur est $e_p = \|\hat{t} - t^*\|$ en position et $e_\theta = |\operatorname{wrap}(\hat{\theta} - \theta^*)|$ en angle. La réussite exige $e_p \leq 0{,}20$ m *et* $e_\theta \leq 5°$. Les perturbations appliquées à chaque pose simulée sont :

Essai	Δx (m)	Δy (m)	$\Delta\theta$ (°)
0	0,00	0,00	0,0
1	0,25	0,00	5,0
2	-0,25	0,15	-5,0
3	0,50	-0,25	10,0
4	-0,50	0,30	-10,0
5	0,90	0,50	20,0
6	-0,90	-0,50	-20,0
7	1,60	-1,10	35,0
8	-2,00	1,40	-45,0
9	0,00	0,00	90,0

Les mêmes scans et départs sont fournis aux trois méthodes à chaque essai. En réel, les cinq premiers écarts partent de $(0, 0, 0)$. 6 scans simulés ×10 départs ×3 méthodes donnent 180 essais ; cinq scans réels $\times 5 \times 3$ donnent 75 essais. Les temps sont mesurés hors construction des références ; le temps de préparation figure séparément dans le CSV détaillé.

4 Résultats en simulation

Méthode	e_p moyen (m)	e_θ moyen (°)	Temps médian (s)	Réussite
Grille	0,014	0,30	0,075	100,0 %
Segments	0,007	0,38	0,549	100,0 %
Recherche + ICP	0,011	0,38	0,166	100,0 %

TABLE 1 – 60 essais par méthode, échecs inclus.

Ces taux proviennent d'un seul environnement simulé et ne garantissent pas la même performance dans une autre salle.

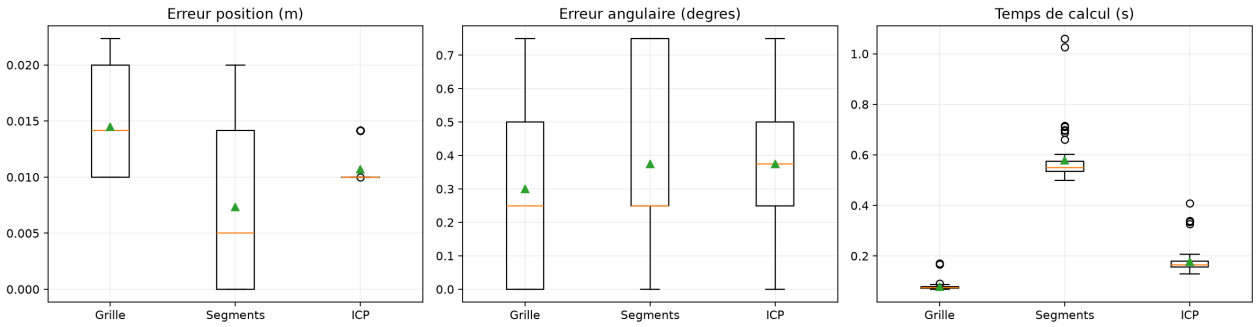


FIGURE 1 – Erreurs de position, d'orientation et temps, échecs inclus.

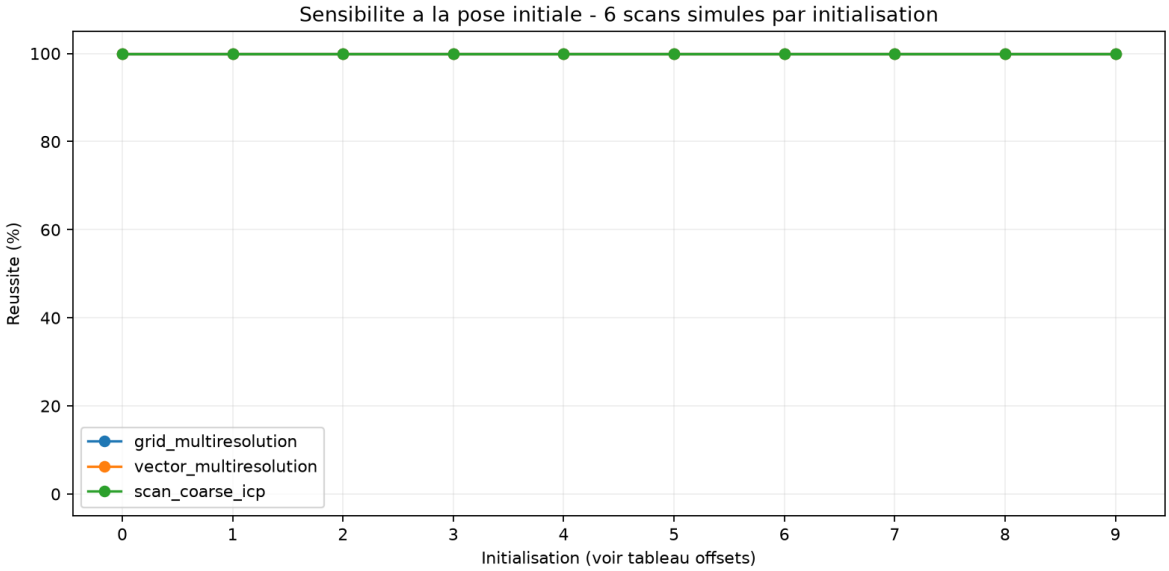


FIGURE 2 – Réussite pour chaque perturbation, sur 6 scans.

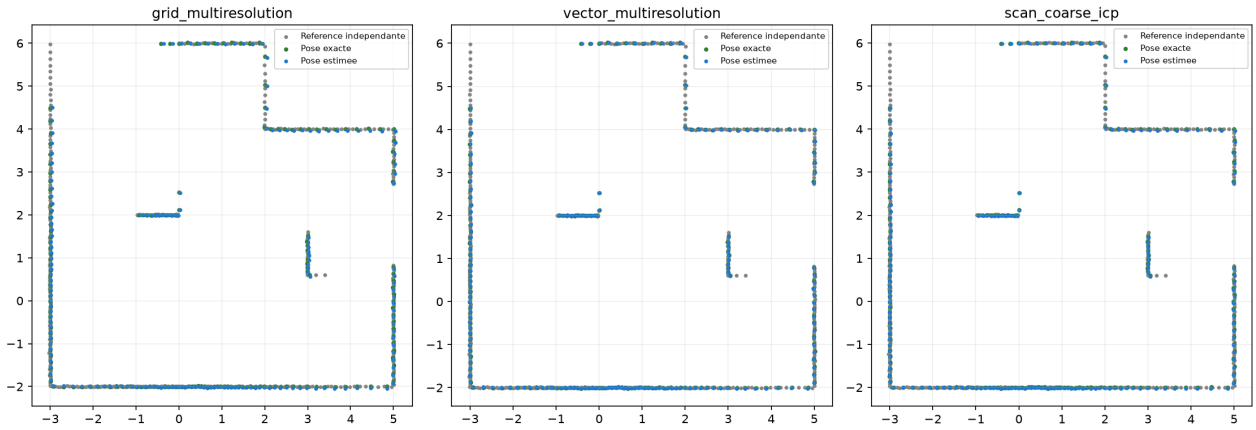


FIGURE 3 – Exemple des trois méthodes depuis le même départ.

5 Résultats sur les acquisitions réelles

Méthode	Temps médian (s)	Résidu (m)	e_p moyen (m)	Réussite
Grille	0,097	0,050	—	—
Segments	0,701	0,033	—	—
Recherche + ICP	0,172	0,042	—	—

TABLE 2 – 25 essais par méthode. — signifie absence de vérité terrain. Les résidus des trois représentations ne sont pas directement comparables.

Aucune pose terrain ni incertitude n'a été mesurée indépendamment. Les erreurs de pose et les taux de réussite réels ne sont pas calculables. Les mesures et leurs incertitudes peuvent être saisies dans `references_mesurees.csv`, puis le même script recalcule les erreurs.

Depuis le départ nul, les poses estimées de B_01 sont :

Méthode	x (m)	y (m)	θ (°)
Grille	-0,870	-0,040	-0,75
Segments	-0,890	-0,040	-1,00
Recherche + ICP	-0,890	-0,030	-1,00

Il s'agit d'estimations des algorithmes, pas de mesures physiques. La répétabilité entre acquisitions du même emplacement supposé est :

Méthode	Position	$\bar{x}$	$\bar{y}$	s_x	s_y	s_θ
Grille	A	0,000	-0,005	0,000	0,007	0,00
Grille	B	-0,860	-0,037	0,010	0,015	0,14
Segments	A	0,000	0,010	0,000	0,000	0,00
Segments	B	-0,890	-0,037	0,000	0,006	0,14
Recherche + ICP	A	-0,005	0,000	0,003	0,001	0,01
Recherche + ICP	B	-0,890	-0,033	0,000	0,006	0,14

Moyennes et écarts types X/Y sont en mètres ; s_θ est en degrés. A contient deux scans de test et B en contient trois. Cette dispersion ne remplace pas l'incertitude d'une mesure terrain indépendante.

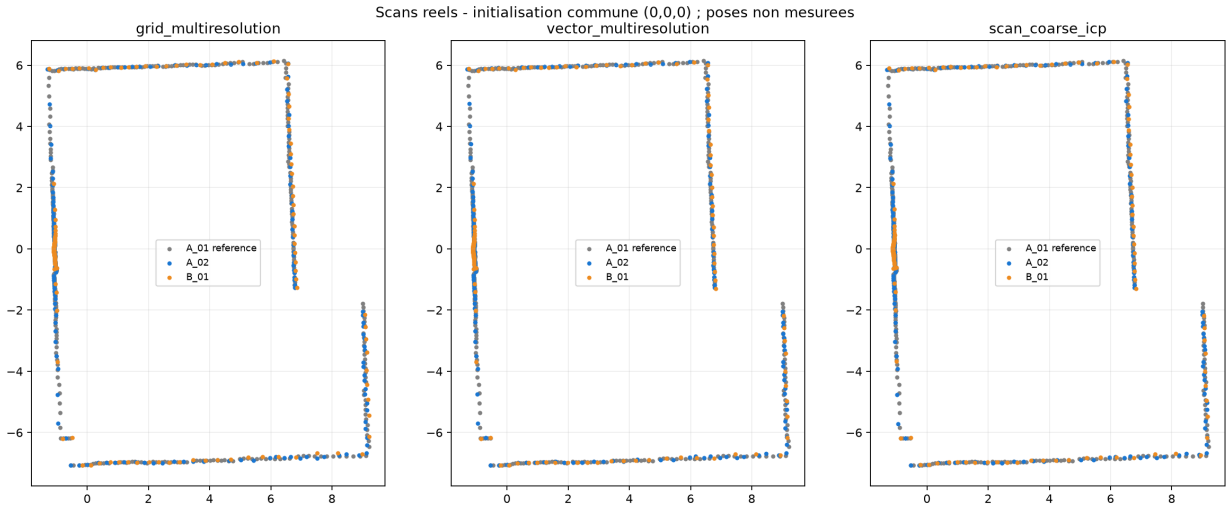


FIGURE 4 – A_02 et B_01 localisés sur A_01.

6 Six acquisitions supplémentaires : vérification sur la salle

Six nouveaux scans LD06, nommés N1 à N6 dans l'ordre des fichiers, ont été enregistrés dans plusieurs zones de la salle. N1, N2, N3, N5 et N6 ont été pris à une hauteur estimée entre 1,00 et 1,20

m par l'utilisateur ; cette hauteur n'a pas été relevée au centimètre. N4 a été pris au sol et est exclu de la comparaison à hauteur commune. Les six acquisitions sont affichées dans leurs repères locaux distincts ; les superposer sans estimation de pose serait géométriquement incorrect.

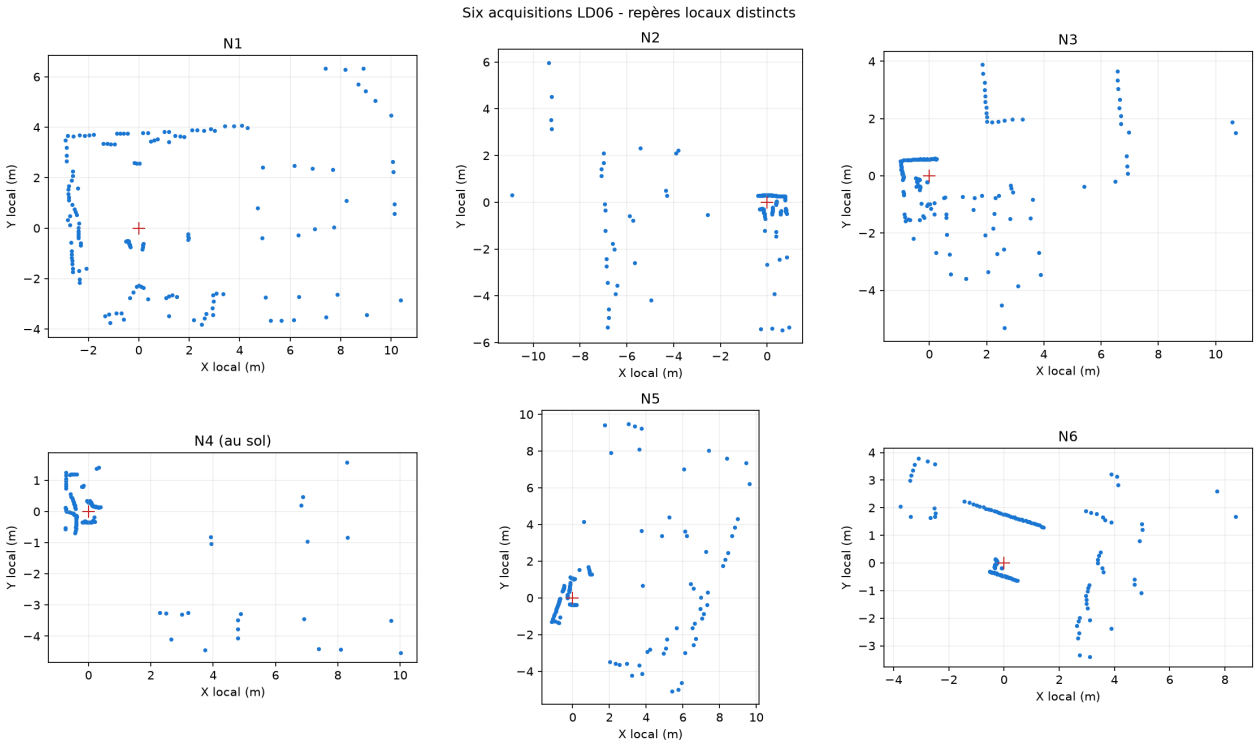


FIGURE 5 – Les six scans bruts. N4 est identifié comme acquisition au sol.

Les quinze paires ont été diagnostiquées par recouvrement dans les deux sens. Le protocole retient une paire à hauteur commune seulement si au moins 40 % des points sont à moins de 20 cm et 70 % à moins de 50 cm dans chaque sens après alignement exploratoire. Sur ces données, la seule paire retenue est **N2–N5**. Cette sélection utilise le solveur entre scans et peut le favoriser ; elle ne démontre ni la proximité réelle des capteurs ni la justesse de la pose estimée. Les cinq autres scans restent conservés pour les diagnostics et de futurs essais.

La paire N2–N5 a été soumise aux trois références avec six départs strictement identiques : deux départs translatés et les angles initiaux 0, +90, 180 et −90°. Extraits pour les départs à 0 et 180 degrés :

Méthode	Départ (°)	$\hat{x}$ (m)	$\hat{y}$ (m)	$\hat{\theta}$ (°)	Recouv. 20 cm (%)
Grille	0	0,44	-0,14	37,25	41
Segments	0	0,19	-0,56	-98,25	47
Recherche + ICP	0	0,44	-0,14	37,75	41
Grille	180	0,07	-1,10	-161,75	34
Segments	180	0,19	-0,56	-98,25	47
Recherche + ICP	180	0,03	-1,11	-159,75	40

Méthode	Temps médian par essai (s)
Grille	0,084
Segments	0,294
Recherche + ICP	0,128

Le recouvrement indiqué est le minimum des deux directions et n'est pas une erreur de position. Les poses estimées varient sensiblement avec le départ ; le désaccord entre méthodes signale une

ambiguïté des structures observées. Le résidu propre à chaque représentation ne constitue pas une mesure terrain.

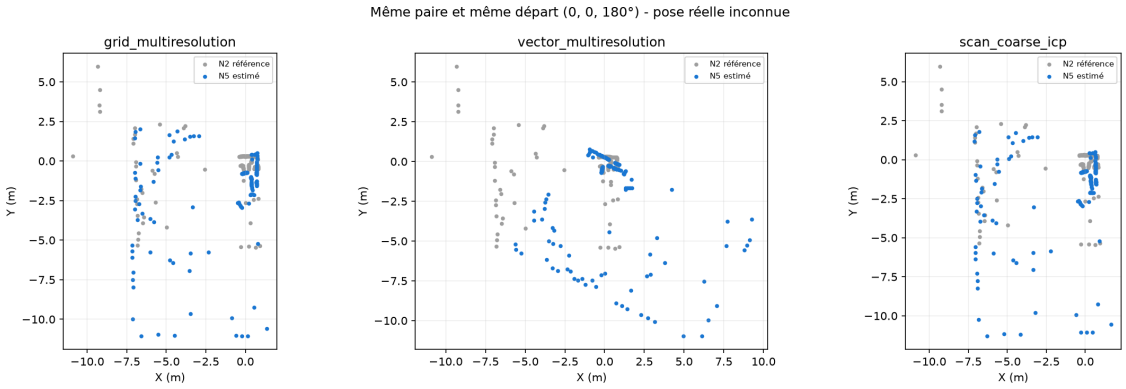


FIGURE 6 – Même paire et même départ de 180 degrés pour les trois méthodes.

Les déplacements et rotations réels entre ces acquisitions n'ont pas été mesurés indépendamment des CSV, pas plus que leurs incertitudes. Il est donc impossible de calculer l'erreur de position, l'erreur angulaire ou un taux de réussite réel défendable pour ces essais. Les colonnes correspondantes restent vides dans le CSV. La simulation ci-dessus est la validation chiffrée avec poses exactes ; les essais réels évaluent le temps, la cohérence et la sensibilité à l'initialisation.

7 Vérification et limites

Les tests couvrent les distances, le raycasting, les poses connues, les grandes erreurs initiales et les références terrain partielles.

```
python tp2/evaluer.py
python tp2/creer_rapport.py
python -m unittest discover -s tp2 -p "test_*.py" -v
```

Les CSV, figures et paramètres sont dans `tp2/resultats`. Les temps dépendent de la machine. Le faible nombre de scènes simulées, les occultations, le sous-échantillonnage, la carte d'un seul tour et les symétries limitent les conclusions. Les trois types de référence sont implémentés et comparés. La validation métrique sur robot nécessite encore des poses et incertitudes relevées indépendamment des scans.